

基于【核心方法】的【研究对象】建模与优化

摘 要

【填写研究背景、需要解决的核心问题，以及全文总体建模思路。摘要应独立完整，简要说明研究对象、核心问题、主要方法及总体结果。】

针对问题一，【填写问题一的分析思路、模型名称、求解方法、主要结果与结论。优先给出关键定量结果，不要只罗列使用了哪些算法。】

针对问题二，【填写与问题一的联系、增加的约束或模型改进、求解方法，以及主要定量结果和结论。】

针对问题三，【填写模型建立方法、计算结果、检验结论以及实际意义。】

针对问题四，【填写建模方法、求解过程、主要结果、检验结论以及实际意义。】

最后，【概述模型的灵敏度分析、稳健性检验、模型优缺点及适用范围。不要写入正文中没有验证的结论。】

关键词：【关键词一】 【关键词二】 【关键词三】 【关键词四】

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为组织区域内部发电、储电和用电的重要形式。微网通常将分布式电源、用户负荷、储能设备、能量转换装置及监控保护系统整合为一个可协调控制的小型发配电系统 [1]。在智能小区中，微网能够进一步连接小区光伏、居民负荷和储能设备，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，从而实现本地能源的统一管理 [2]。这种运行方式既有利于提高分布式能源的就地利用水平，也能够增强小区供电的灵活性，为后续制定外网购电与储能充放电策略提供基础。

然而，小区微网的运行环境具有明显的不确定性。光伏发电容易受到天气和光照条件影响，居民用电需求也会随用户行为发生变化，使实际发电量和负荷可能偏离预测结果 [3]。与此同时，外部电网电价受到能源供需、市场环境及政策变化等因素影响，其波动会改变不同时段的购电成本，并进一步影响储能设备的充放电安排 [4]。因此，仅根据单一预测结果制定调度方案，可能在实际运行中出现供需失衡或购电费用增加等问题，有必要在经济性与运行风险之间进行权衡。

基于此，本文以满足小区用电需求为基本前提，综合考虑光伏出力、负荷需求、储能状态和外网电价，研究不同条件下的外网购电与储能充放电策略，并进一步分析预测偏差和电价波动对调度结果的影响。

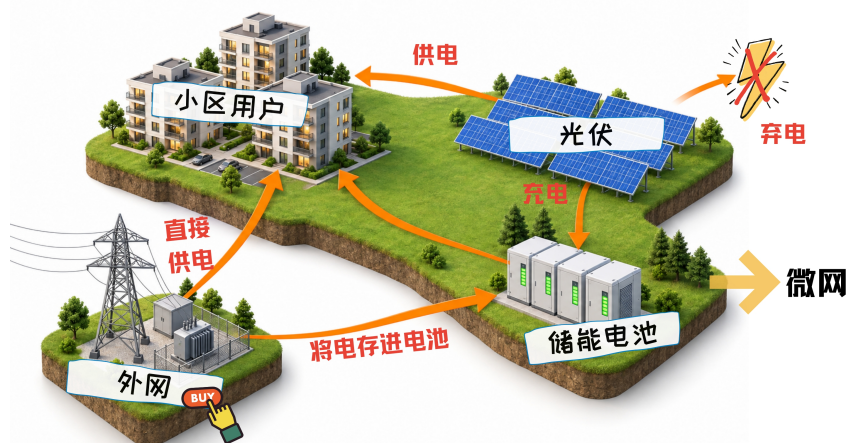


图 1 并网型小区微网结构及电能流向示意图

1.2 问题提出

在上述背景下，本文以每日 0:00 制定当日初始购电方案为起点，按照确定性调度、实际功率变化、日内预报更新和外网电价波动四种情形，依次研究以下问题：

- (1) **问题一：确定条件下的单日购电策略。**已知某日各时段的电价、小区负载和光伏发电预测功率，且要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。在此基础上，建立单日调度模型，确定各 10 分钟时段的计划购电量和储能充放电量，并计算全天购电量与购电费用。
- (2) **问题二：考虑实际功率变化的购电策略。**已知固定的每日电价，以及每 10 分钟的小区

负载和光伏实际功率，且紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍。在小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，制定 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日每日 0 点的计划购电策略。输出上表指定日期的紧急购电结果。

- (3) **问题三：考虑预报更新的购电调整策略。**根据每日 0:00 的光伏预报制定计划购电方案，并利用 6:00、12:00 和 18:00 的更新预报滚动调整后续购电量。综合考虑购电调整费用、违约费用和紧急购电费用，建立以总购电费用最小为目标的调度模型，给出指定日期及全年的购电策略，并分析更新预报的必要性。
- (4) **问题四：波动电价下的购电策略。**针对外网电价实时波动的情况，重新建立微网购电调度模型，并分别求解问题二和问题三，分析波动电价对购电策略及购电费用的影响，给出相应结果并保存完整购电方案。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

光伏出力主要集中在白天，而负荷高峰与高电价时段并不完全重合，说明光伏发电与用电需求之间存在一定的时序错配。同时，充放电过程还存在能量损耗。

由于题目给出的各项数据均为确定值，且每天采用相同的变化曲线，可将一天划分为连续的若干时段，并将问题视为一个单日确定性调度问题。据此，可以以全天购电费用最小为主要目标，建立单日储能调度线性规划模型，并进一步采用两阶段优化思路对调度方案进行调整。

2.2 问题二的分析

本问的难点在于 0:00 制定计划时实际负荷与光伏出力尚未确定，购电偏差可能造成计划电量闲置或高价紧急购电的情况出现。因此，可以采用季节朴素、岭回归和梯度提升树预测次日负荷与光伏，并以加权绝对百分比误差评价预测效果。在此基础上，建立引入条件风险价值（CVaR）的两阶段随机线性规划模型，兼顾购电成本与预测偏差风险。

2.3 问题三的分析

本问在问题二日前购电的基础上增加了日内预报更新与购电调整机制。随着光伏预报在日内不断更新，原计划购电量与实际供需之间的偏差可以得到修正，但调整不足或过度调整均会产生额外费用，因此需要权衡预测信息利用与购电调整成本。

据此，可以在问题二模型的基础上引入滚动时域优化与场景随机规划思想，建立固定预报时点驱动的随机滚动线性规划模型。通过比较不同预报更新方案的购电成本，进一步分析是否有必要增加其他时刻的预报。

2.4 问题四的分析

【说明问题四的目标、难点、建模方法及与前三问的联系。】

2.5 整体研究思路

【在下图位置放入总体流程图，并用文字解释各阶段的输入和输出。】

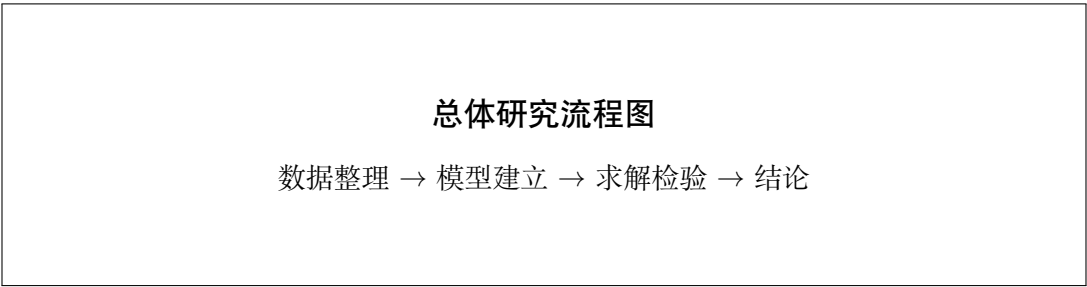


图 2 整体研究思路

三、模型假设

- 1. 假设研究期间不发生停电、设备故障等小概率突发事件，忽略自放电、线路损耗及电池老化等因素。
- 2. 假设储能设备不能在同一时段同时充电和放电，且微网与外网之间仅允许购电，不考虑向外网售电。
- 3. 假设各决策时刻制定的购电与储能调度策略一经确定，在下一决策时刻到来前不利用后续实际数据进行事后调整。

四、符号说明

表 1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
n	【样本数量】	【无量纲】
x_i	【第 i 个决策变量】	【填写单位】
y_i	【第 i 个观测值】	【填写单位】
θ	【待估计参数】	【填写单位】

五、数据预处理

为统一各问的数据口径，本文依次进行数据清洗与一致性校验、时间索引统一及功率—电量换算，并按照预报发布时间约束预测信息的使用范围。

5.1 数据清洗与一致性校验

缺失值检查表明，附件 1、附件 2 和附件 4 不存在缺失记录。附件 3 采用按天合并日期单元格的形式，每天仅首行显示日期，因此产生 $365 \times 3 = 1095$ 个空值占位。本文采用向下填充法，将每日首行日期补入其后 3 条预报记录。处理后，每个日期均对应 4 个发布时刻，其他字段无须插补。

进一步以“日期—时段”或“日期—预报时刻”为联合标识进行查重，各附件均未发现重复记录。附件 2 中的负荷、光伏数据与附件 4 中的电价数据具有相同的日期范围和 144

个日内时段，时间索引完全对应。

5.2 时间索引统一

本文统一采用右端点标记时间。将一天划分为 144 个十分钟时段，第 k 个时段记为

$$\mathcal{I}_k = (10(k-1), 10k] \text{ min}, \quad k = 1, 2, \dots, 144 \quad (1)$$

附件中的时间标签表示相应时段的结束时刻。例如，00:10 表示 00:00 至 00:10，0:00+1 表示 23:50 至 24:00。因此，模型内部始终按照自然日 0:00 至 24:00 的 144 个时段组织数据。

预测信息按照发布时间使用。0:00 发布的预测可用于当天全部时段，6:00、12:00 和 18:00 发布的新预测只能用于此后尚未开始的时段，不能由发布的新预测反向调整。

官方结果模板采用跨日排列方式，日期行末尾显示次日第一个十分钟时段。该排列仅用于结果展示，各日总量、状态转移和费用计算仍以本自然日的 144 个时段为准。

5.3 功率与电量换算

负荷与光伏数据以功率表示，而购电费用按电量计算。设第 d 天第 k 个时段的功率为 $P_{d,k}$ ，则该时段对应的电量为

$$E_{d,k} = P_{d,k} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad (2)$$

其中， $E_{d,k}$ 的单位为 kWh。电价单位为元/kWh，无须换算。

5.4 夜间光伏数据检验

以 19:30 至次日 5:30 为夜间时段。附件 1 在该时段存在 6 个非零光伏功率值，其中 05:20 和 05:30 的数值反映黎明阶段的功率起升，其余数值较小。附件 2 共检出 1639 个夜间非零值，中位数为 0.035 kW。

为量化这些记录的影响，定义夜间光伏电量占全年光伏发电量的比例为

$$\eta_{\text{night}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{night}}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}, \quad (3)$$

其中， $\mathcal{T}_{\text{night}}$ 和 $\mathcal{T}$ 分别为夜间时段集合与全年时段集合。计算得到夜间光伏电量为 11155.03 kWh，占全年光伏发电量的 0.0551%。由于该比例较低，且部分数值可能来自黎明或黄昏阶段的弱光发电，本文保留这些记录，不作置零处理。

5.5 数据总体特征分析

为考察负荷、光伏与电价长期变化特征，分别计算三者在各月全部时段上的平均值，结果如图 3 所示。

全年负荷、光伏功率和电价均呈现一定的季节性，但三者的变化并不同步。负荷月均值在 7 月最高、11 月最低；光伏功率在 8 月最高、12 月最低；电价则在 12 月最高、5 月最低。可见，光伏供给、用电需求与购电价格之间存在明显的时间错配，固定的单一调度策

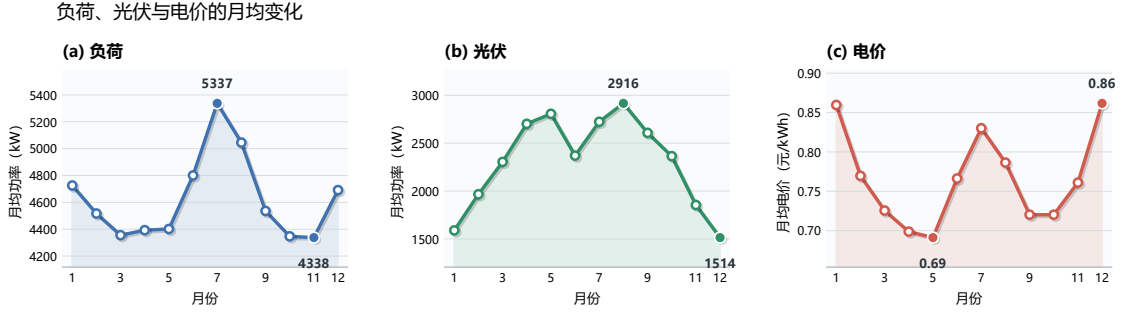


图 3 负荷、光伏功率与电价的月均变化

略难以适应全年运行状态，后续模型需根据各时段的实际数据动态确定购电与储能方案。

六、问题一：确定性电价下的日前购电优化

6.1 模型概述

根据 0:00 时已知的分时电价、负荷需求和光伏预测功率，本文建立单日确定性储能调度模型 (LP)。模型以各时段的外网购电量、储能充放电、储电量和弃光量为决策变量，以全天计划购电费用最小为目标，并考虑微网能量平衡、储能状态转移等约束 (6.4.2)。求解后得到 144 个时段的调度结果，并汇总为六个四小时时段的充放电总量及全天购电量与购电费用。本文取充电效率与放电效率均为 0.9 (单程效率)。若改按整体往返效率解释，结论不变，对照计算见附录 A。

6.2 输入数据特征分析

各时段对应的时刻为

$$\tau_t = t\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (4)$$

设 P_t^L 和 P_t^{PV} 分别为该时段的小区负荷功率和光伏预测功率，则净负荷为

$$P_t^{\text{net}} = P_t^L - P_t^{PV} \quad (5)$$

绘图时将负荷、光伏和净负荷功率统一换算为 MW，电价仍以元/kWh 表示。由图 4(a) 可见，中午光伏出力高于小区负荷，存在富余光伏。晚间光伏出力下降，而负荷和电价处于较高水平。因此，我们初步判断可利用储能吸收中午的富余光伏，并在晚间释放，以减少高价时段的外网购电量。

6.3 模型建立

6.3.1 决策变量与目标函数

以外网购电、储能充放电、弃光及储电状态作为调度对象，分别记为 x_t 、 c_t 、 r_t 、 w_t 和 s_t 。各时段的负荷电量 L_t 、光伏预测发电量 G_t 与电价 π_t 由附件 1 给定。

问题一的目标是在满足负荷需求和储能运行约束的条件下，使全天计划购电费用最低。即

$$C_1^* = \min \sum_{t=1}^T \pi_t x_t \quad (6)$$

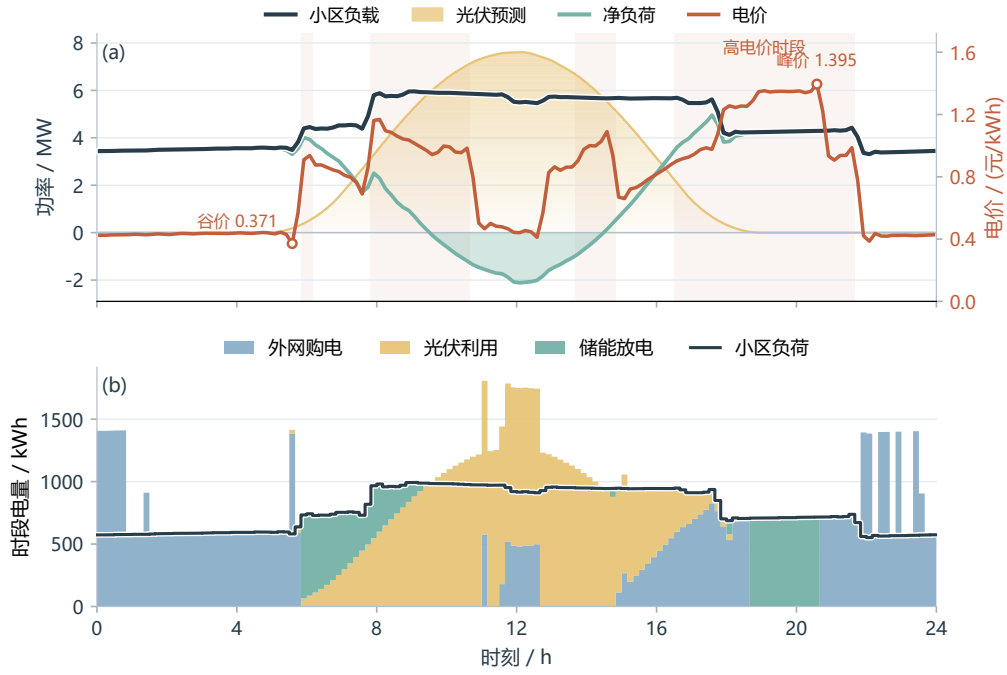


图 4 问题一日内输入特性与储能调度结果

储能运行产生的能量损耗通过状态递推方程体现，并最终转化为额外的购电需求。

6.3.2 约束条件

• 电量平衡约束

为保证供需平衡，各时段满足

$$x_t + G_t - w_t + r_t = L_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (7)$$

其中 w_t 为弃光电量，便于统计光伏消纳情况。

• 储能状态转移约束

根据附件 1，充放电效率均取 0.9，储电量状态转移方程为：

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

• 运行边界约束

储能最大充放电功率为 5000 kW，对应每个 10 分钟时段的最大充放电量为

$$q_{\max} = 5000 \times \frac{1}{6} = 833.333 \text{ kWh} \quad (9)$$

结合储电量范围、充放电能力及变量非负性，各时段满足

$$\begin{cases} 1200 \leq s_t \leq 10800, \\ 0 \leq c_t \leq q_{\max}, \\ 0 \leq r_t \leq q_{\max}, \\ x_t \geq 0, \\ 0 \leq w_t \leq G_t, \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (10)$$

按题目对首尾储电量的要求，设置日循环边界

$$s_0 = s_T = 6000 \text{ kWh} \quad (11)$$

6.3.3 第二阶段优化模型

第一阶段得到的最低购电费用 C_1^* 可能对应多个最优解，其中部分方案存在不必要的充放电循环。为此，第二阶段保留原模型的全部约束，以储能总吞吐量为目标，并要求购电费用不超过 $C_1^* + \varepsilon$ ($\varepsilon = 10^{-4}$ 元)，从而得到购电费用最优且充放电过程更简洁的调度方案。该阶段的完整模型形式见附录 C。

6.4 模型求解

上述模型的目标与约束均为线性关系，可整理为标准线性规划形式。 $T = 144$ 时模型共包含 720 个连续决策变量；变量排列顺序、系数矩阵结构、约束条数与上下界设置见附录 C。

6.4.1 两阶段求解

第一阶段调用 HiGHS 求解购电费用最小化模型，同时得到各时段的购电量、充放电、弃光量和储电量。最低购电费用为

$$C_1^* = 35126.948589 \text{ 元} \quad (12)$$

随后保留原有约束、加入容差 ε 的费用上限，并将目标函数改为储能总充放电量最小，再次调用 HiGHS 求解，得到最终调度方案 $\{x_t^*, c_t^*, r_t^*, w_t^*, s_t^*\}_{t=1}^{144}$ ，其中 s_t^* 是在电量平衡和储能状态转移约束下与其他变量同时求得的逐时段储电量。

6.5 求解结果与分析

6.5.1 购电费用与经济性分析

第二阶段求解结果：全天计划购电量为 59482.70 kWh，购电费用为 35126.95 元；储能充电量、放电量分别为 20740.66 kWh 和 16799.94 kWh，总吞吐量 37540.60 kWh，弃光量为零。

为评价储能调度的经济效果，设无储能情形为比较基准，其购电费用为：

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (13)$$

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (14)$$

经计算，无储能情形的购电费用为 48052.05 元；采用本文的充放电调度方案后，全天购电费用降至 35126.95 元，降幅为 26.90%。充放电过程虽产生约 3940.73 kWh 的能量损耗，但通过调整购电与供能时段，全天购电费用仍显著下降。此外，本问预测场景下的光伏发电已全部消纳。

6.5.2 分时购电与储能调度结果

题目指定时段的购电量和全天购电量、购电费用见表 2。

表 2 指定时段购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00 至 10:10	0.0000	12:00 至 12:10	486.4029	14:00 至 14:10	0.0000
16:00 至 16:10	394.9315	18:00 至 18:10	636.9826	20:00 至 20:10	0.0000
全天购电量/kWh		59482.6988	全天购电费/元		35126.9487

注: 本表沿用官方 result1 模板时间标签 (较模型内部时段整体后移 10 分钟), 并按附件 1 原始行序对应购电结果。

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和, 结果见表 3 (表中电量单位为 kWh):

表 3 指定时段充放电量及日初、日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00 至 4:00	4500.0000	0.0000	4:00 至 8:00	833.3333	6365.8402
8:00 至 12:00	4787.9630	1702.9970	12:00 至 16:00	5286.0352	91.1014
16:00 至 20:00	0.0000	5780.1319	20:00 至 24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

表 3 与图 4(b) 进一步展示了储能的日内调度规律: 在 0:00 至 4:00 的低价时段和 12:00 至 16:00 的光伏富余阶段, 储能以充电为主; 在 16:00 至 20:00 的用电高峰阶段转为放电, 以减少高价时段的外网购电。其余四个区间虽同时统计到充电量与放电量, 但两者位于不同的十分钟时段, 不存在同一时段同时充放电的情况。

6.6 模型检验

6.6.1 约束满足情况

将最终调度结果代回电量平衡与储能状态转移方程, 144 个时段的最大绝对残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 8.31×10^{-13} kWh, 表明数值解在计算精度范围内满足两类等式约束; 残差的定义与逐项核对见附录 I。

荷电状态按储电量占额定容量的比例定义, 全天储电量的最小值与最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh (对应 SOC 10% 与 90%), 日初和日末均为 6000 kWh (SOC 50%), 满足运行上下界与日循环约束。为进一步反映储能能在各时段的充放电过程及储电状态变化, 全天储电量变化曲线见附录 F。储电量呈现明显的阶段性变化, 并在部分时段达到设定的运行边界, 但整个调度周期内均未发生越界。同时, 单时段最大充电量和放电量分别为 833.3333 kWh 和 715.6530 kWh, 均未超过充放电上限。购电量与弃光量也满足相应边界, 第二阶段费用较第一阶段最优值增加约 10^{-4} 元, 未超过设定容差。

6.6.2 混合整数辅助模型检验

对最终方案进行逐时段检查, 得到 $\max_{1 \leq t \leq T} (c_t^* r_t^*) = 0$, 即方案中不存在同时充放电。为检验显式施加充放电互斥约束后能否保持原有购电费用, 本文进一步建立混合整数线性规划辅助模型 (MILP), 其互斥约束、状态变化线性化与目标函数见附录 E。

采用 HiGHS 求解该混合整数模型, 得到辅助方案购电费用为 35126.948689 元, 与第一阶段最低费用之差约为 10^{-4} 元。方案中充电、放电分别发生于 45 个和 37 个时段, 通

道启用状态共变化 12 次。

6.7 储能边际价值分析

从第一阶段储能状态转移约束中提取对偶变量 μ_t^{soc} ，定义储能边际价值为

$$v_t = -\mu_t^{\text{soc}}. \quad (15)$$

该指标表示在第 t 个时段增加单位可用储电量时，最低购电费用的局部减少量。

储能边际价值随电价上升呈明显的分段升高：低电价时段较低，晚间高电价阶段显著抬升，说明此时储能中的电量可替代价格较高的外网购电。全天储能边际价值介于 0.4711 至 1.1305 元/kWh 之间，中位数为 0.5317 元/kWh。因此，储能调度需同时考虑当前电价与后续用电需求；储能边际价值与电价的逐点对应关系见附录 G。

七、问题二：基于严格因果预测与 CVaR 随机规划的日前购电策略

7.1 模型概述

首先，采用季节朴素、岭回归和梯度提升树对负荷与光伏进行严格因果逐日预测，并基于近期历史残差生成整日场景。随后，建立带 CVaR 风险度量的两阶段随机线性规划模型，确定计划购电与储能调度，并控制预测偏差导致的高额紧急购电风险。此外，引入软终端项和年末 SOC 硬约束，保证储能调度的跨日平衡与全年连续性。

7.2 符号说明

问题二所用符号及其含义汇总于附录 J，正文各式中符号均在使用处给出定义。

7.3 日前预测与联合场景构造

7.3.1 严格因果的日前预测

为获得每日零时可用的负荷与光伏预测，本文建立历史时段中位数、岭回归与直方图梯度提升树三类候选模型。在预测第 d 日时，首先使用截至第 $d - 2$ 日的数据训练候选模型，并根据第 $d - 1$ 日的加权绝对百分比误差 (WAPE) 选择最优模型。最后使用截至第 $d - 1$ 日的全部历史数据重新训练该模型，得到第 d 日的点预测。

预测特征与选择指标 WAPE 的定义见附录 D。

正式报告期内，负荷预测的 MAE 和 WAPE 分别为 25.658 kWh 和 3.335%，光伏预测的相应指标分别为 26.404 kWh 和 6.660%。

7.3.2 预测效果与负荷光伏联合场景构造

点预测给出了负荷与光伏的日内变化趋势，但不能完整反映预测误差。在点预测基础上，采用整日残差块抽样生成负荷与光伏联合场景：将当日负荷与光伏各 144 维预测残差合并为一个 288 维联合残差块；预测第 d 日时，从残差库中有放回地抽取历史日期 b_m ，并

将同一日期的负荷与光伏残差同步叠加至对应点预测。第 m 个场景表示为

$$\begin{aligned} L_d^{(m)} &= \max \left\{ 0, \hat{L}_d + \varepsilon_{b_m}^L \right\}, \\ G_d^{(m)} &= \max \left\{ 0, \hat{G}_d + \varepsilon_{b_m}^G \right\}, \quad b_m < d \end{aligned} \quad (16)$$

该做法可保留误差的日内变化特征，以及负荷误差与光伏误差之间的相关关系。残差库按最近 30 个已结束日期滚动更新；不足 30 日时使用全部已有日期。正式求解采用参数标定得到的 $M = 30$ 个场景。预测误差及联合场景的构造效果如图 5 所示。

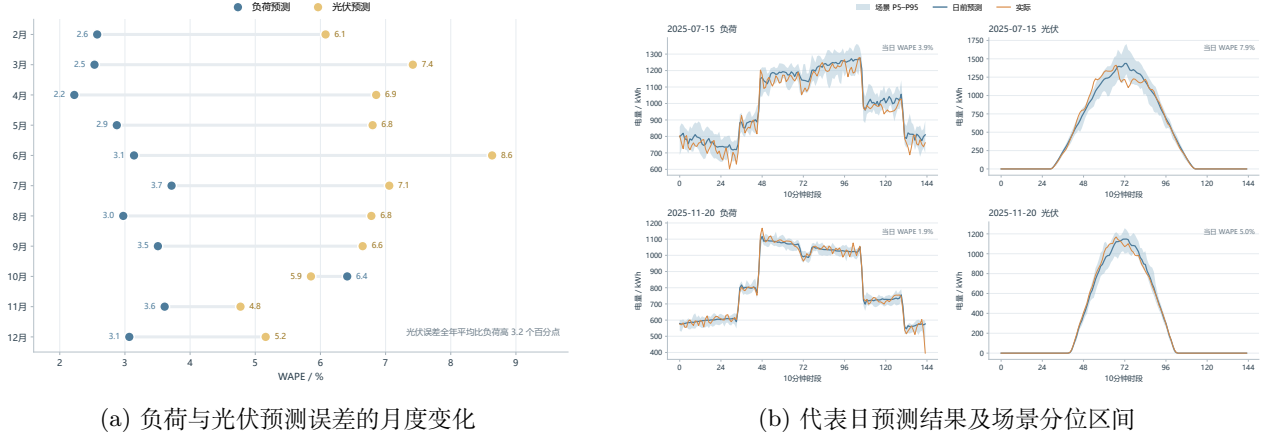


图 5 负荷与光伏预测误差及联合场景构造结果

由图 5a 可见，负荷与光伏预测的月度 WAPE 分别为 2.2% 至 6.4% 与 4.8% 至 8.6%，光伏较负荷高约 3.2 个百分点，说明光伏出力具有更强的不确定性。

图 5b 中的阴影区域为场景集的 5% 至 95% 分位区间。实际负荷与光伏曲线大部分位于区间附近，说明整日残差块抽样能覆盖点预测周围的主要波动。

7.4 建立两阶段风险规避随机规划模型

7.4.1 目标函数

根据前文生成的负荷与光伏场景，本文建立两阶段随机线性规划模型。第一阶段在每日 0:00 确定计划购电量 x_t 、计划充电量 c_t 、计划放电量 r_t 和储电量 s_t ，这些变量在全部场景中保持一致。第二阶段根据各场景的负荷与光伏水平确定相应的调度决策。

由于计划购电按正常电价结算，紧急购电按同时段电价的 5 倍结算。场景 m 下的购电费用为

$$C_m = \sum_{t=1}^T \pi_t x_t + 5 \sum_{t=1}^T \pi_t e_t^m \quad (17)$$

为兼顾平均购电费用与高费用场景风险，目标函数取期望费用与条件风险价值的加权

组合：

$$\begin{aligned} \min J = & (1 - \beta) \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M C_m \\ & + \beta \left[\zeta + \frac{1}{(1 - \alpha)M} \sum_{m=1}^M q_m \right] \\ & + \varepsilon \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) + \kappa_2(\xi^+ + \xi^-) \end{aligned} \quad (18)$$

其中， $\alpha = 0.90$ 、 $\beta = 0.20$ 分别为置信水平与风险权重， ζ 为费用分布的风险阈值， q_m 为场景费用超出该阈值的部分。正则项减少不必要的充放电循环，软终端项限制日末储电量偏离期初水平，两者均不计入实际购电费用。

7.4.2 场景调度与储能约束

场景实现后，日前购电量 x_t 已经确定，但允许部分电量不被提取。设 y_t^m 和 u_t^m 分别为场景 m 下的计划电提取量和未提取量， g_t^m 和 w_t^m 分别为光伏利用量和弃光量，则

$$\begin{aligned} y_t^m + u_t^m &= x_t, & 0 \leq y_t^m \leq x_t, \\ g_t^m + w_t^m &= G_t^m, & 0 \leq g_t^m \leq G_t^m \end{aligned} \quad (19)$$

电量分配后还需保证各场景的供需平衡。充放电计划 c_t, r_t 在日前确定，场景实现后不变；可用电量不足时由紧急购电量 e_t^m 补足，固定放电产生多余供给时记为供给过剩弃电量 v_t^m 。各场景满足

$$y_t^m + e_t^m + g_t^m + r_t = L_t^m + c_t + v_t^m \quad (20)$$

其中， $e_t^m, v_t^m \geq 0$ 。

充放电计划在场景间一致，储能状态也由同一组计划决定。考虑充放电损耗，储电量逐时段递推

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad \eta_c = \eta_r = 0.9 \quad (21)$$

储电量满足 $1200 \leq s_t \leq 10800$ ，单时段充放电量不超过 833.333 kWh 。

但逐时段约束只能保证日内安全，无法限制日末储电量偏离期初水平。为防止储电量逐日滚动中持续漂移，对一般调度日设置软终端约束：

$$s_T - s_0 = \xi^+ - \xi^-, \quad \xi^+, \xi^- \geq 0 \quad (22)$$

其中偏差量由目标函数中的 $\kappa_2(\xi^+ + \xi^-)$ 惩罚。2025 年 12 月 31 日另设 $s_T = 6000 \text{ kWh}$ ，保证全年储能状态闭合。

上述约束确定各场景的购电费用 C_m ；为将目标函数中的 CVaR 写成线性形式，引入非负超额费用变量 q_m ，其线性化约束见附录 D。

7.5 滚动求解与参数标定

7.5.1 逐日滚动求解

由于目标与约束均为线性关系，每日调度模型可整理为标准线性规划形式

$$\min_{\mathbf{z}} \mathbf{f}^T \mathbf{z}, \quad \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \quad \mathbf{A}_{\text{ub}} \mathbf{z} \leq \mathbf{b}_{\text{ub}}, \quad \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u} \quad (23)$$

其中 $\mathbf{z}$ 为决策变量向量，目标与约束分别写入对应的系数矩阵， $\mathbf{l}$ 、 $\mathbf{u}$ 给出各变量的运行范围。

以 2025 年 1 月 1 日 0:00 的 6000 kWh 储电量为初始状态逐日求解购电与储能方案；每日真实结算后，将日末储电量作为次日初值，使储能状态逐日连续。

$M = 30$ 时，单日模型含 26530 个变量、13105 条等式约束和 4350 条不等式约束。约束以稀疏矩阵存储以提高效率，并由 SciPy 调用 HiGHS 求解器。

求解后仅保留求解状态为最优、且等式最大残差与不等式最大违反量均不超过 10^{-5} 的解，用于当日结算与后续滚动。

7.5.2 真实逐时段结算

求得日前计划后，真实负荷与光伏数据仅用于结算，充放电量 c_t 、 r_t 不再重新优化。设扣除储能放电后的净需求为 D_t ，各时段按光伏、计划购电、紧急购电的顺序供电

$$\begin{aligned} D_t &= \max \{0, L_t + c_t - r_t\}, \\ g_t &= \min \{G_t, D_t\}, \\ y_t &= \min \{x_t, D_t - g_t\}, \\ e_t &= \max \{0, D_t - g_t - y_t\} \end{aligned} \quad (24)$$

未利用的光伏记为弃光；固定放电量超过负荷与充电需求时，多余电量记为供给过剩弃电。计划购电按 x_t 全额计费，紧急购电按同时段电价的 5 倍计费，实际费用不含正则项与软终端项。结算仅使用当期及此前已实现的数据。

7.5.3 参数标定与求解

为避免报告期信息参与参数选择，本文将 1 月 1 日至 14 日设为预热期、1 月 15 日至 31 日设为验证期，2 月 1 日至 12 月 31 日仅用于正式滚动计算。

取问题一所得储能边际价值中位数作为软终端系数的缩放基准

$$\kappa_{2,\text{base}} = 0.531667$$

该值仅用于构造候选范围，最终取值由验证期结果确定。

预热结束后，在相同的初始储电量、预测数据与结算规则下，对以下三类参数进行组合求解：场景数 $M \in \{10, 20, 30\}$ ，软终端倍数 $\lambda \in \{0.25, 0.5, 1, 2\}$ ($\kappa_2 = \lambda \kappa_{2,\text{base}}$ ， λ 为软终端系数相对于基准值的倍数)，风险权重 $\beta \in \{0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.50\}$ ，共形成 96 组候选方案；候选集合的完整形式见附录 D。

记参数组合 $\theta = (M, \beta, \lambda)$ ，并取 $\theta_0 = (20, 0.25, 1)$ 作为紧急购电费用筛选上限的基准组合。该组合验证期总费用为 1075535.45 元，紧急购电费用为 18014.42 元；上述费用仅用于参数比较，非最终结果。

随后对 96 组候选参数各做 17 天滚动求解，在紧急购电费用不高于基准的前提下选取评价指标最小的组合。该指标由验证期总费用与期末储电量偏差补偿项构成，用以排除靠消耗储能取得表面费用优势的方案，其解析形式见附录 D。验证结果如图 6 所示：各行对应风险权重 β ，各列对应 M 与 λ 的组合，左右两图颜色分别表示验证期总费用与紧急购电费用，越深表示越高。

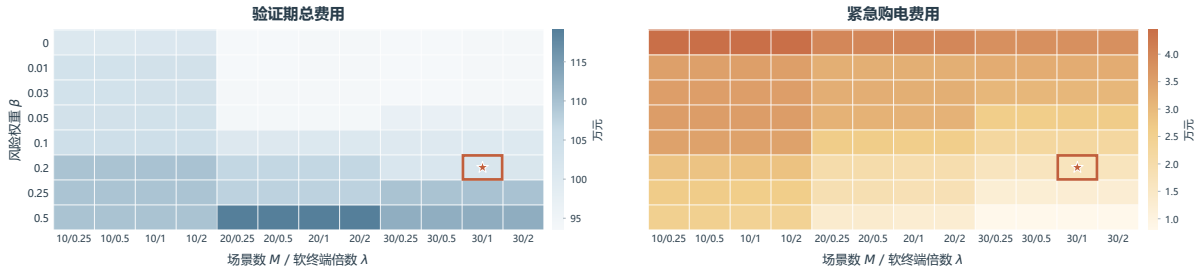


图 6 验证期候选参数的费用与风险分布

候选参数在总费用与紧急购电风险之间存在明显取舍：部分组合总费用更低，但紧急购电费用超过基准，不满足筛选条件。图中红色星号标记满足限制且评价指标最小的组合。最终得到

$$M^* = 30, \quad \beta^* = 0.20, \quad \lambda^* = 1, \quad \kappa_2^* = \lambda^* \kappa_{2,\text{base}} = 0.531667 \quad (25)$$

该组合验证期总费用为 1016195.38 元，紧急购电费用为 16517.07 元，期末储电量 6000 kWh；参数于 1 月 31 日确定，此后在报告期滚动求解中保持不变。

7.6 求解结果与分析

7.6.1 指定日期购电结果

根据正式报告期的滚动求解结果，本文选取题目指定的四个日期进行分析。表 4 给出各指定时段的计划购电量、全天计划购电量与购电费用；其中购电费用不含实际运行中产生的紧急购电费用。

表 4 指定日期计划购电结果

指标	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
10:00 至 10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00 至 12:10	709.43	0.00	535.02	968.20
14:00 至 14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00 至 16:10	523.93	279.17	591.29	853.60
18:00 至 18:10	712.75	131.28	840.90	719.97
20:00 至 20:10	0.00	0.00	21.61	0.00
全天计划购电量	71479.42	42324.35	76040.75	100109.36
全天计划购电费	43233.44	24565.93	48103.80	64432.16

注：指定时段购电量与全天计划购电量的单位为 kWh，购电费用的单位为元。

四个指定日期中，6 月 21 日的计划购电量和费用最低，12 月 21 日最高，体现了季节性供需差异。各日期在 10:00 和 14:00 附近均无须购电，而傍晚光伏出力下降后，外网购电需求普遍增加。真实供需与日前预测产生的偏差则由紧急购电补足。

表 5 指定日期紧急购电结果

序号	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
1	0:20 至 0:30 / 25.513	1:20 至 1:30 / 5.806	2:10 至 2:20 / 5.785	1:10 至 1:20 / 4.035
2	1:00 至 1:30 / 70.576	3:00 至 3:30 / 38.256	5:00 至 5:10 / 4.611	3:30 至 3:50 / 46.272
3	3:10 至 3:30 / 36.112	3:50 至 4:10 / 29.296	10:40 至 10:50 / 12.817	10:30 至 11:30 / 343.028
4	3:40 至 4:00 / 20.465	5:00 至 5:10 / 9.869	14:30 至 15:10 / 80.996	12:40 至 13:00 / 49.292
5	4:50 至 5:20 / 29.221	5:20 至 5:40 / 24.229	22:20 至 22:30 / 26.117	16:20 至 16:30 / 0.300
6	6:40 至 7:00 / 14.940	5:50 至 6:20 / 43.451	—	16:50 至 17:00 / 0.808
7	9:00 至 9:10 / 4.823	8:30 至 8:40 / 10.352	—	17:20 至 17:30 / 14.512
8	10:50 至 11:30 / 101.086	9:00 至 9:10 / 21.105	—	18:10 至 19:10 / 73.217
9	15:20 至 16:20 / 174.705	18:40 至 18:50 / 9.759	—	19:20 至 19:30 / 2.285
10	16:30 至 17:20 / 75.633	—	—	19:40 至 20:00 / 52.077
11	18:10 至 18:20 / 2.788	—	—	20:30 至 20:40 / 0.880
12	18:40 至 19:10 / 29.317	—	—	21:50 至 22:00 / 7.527
13	20:00 至 20:20 / 46.283	—	—	23:30 至 23:40 / 5.441
14	23:30 至 23:40 / 14.212	—	—	—
合计	645.674	192.123	130.325	599.675

注：各单元格依次表示紧急购电时段和购电量，购电量单位为 kWh，相邻的十分钟紧急购电时段已合并。

表 5 将相邻的紧急购电时段合并为连续区间，并汇总相应购电量。3 月 20 日的紧急购电量最高，为 645.674kWh，9 月 23 日最低，为 130.325kWh。12 月 21 日的紧急购电主要集中在 10:30 至 11:30，该时段购电量占当日紧急购电量的一半以上。计入紧急购电后，6 月 21 日的总费用最低，为 25216.26 元，12 月 21 日最高，为 66729.15 元。

为进一步说明日前计划在真实数据到达后的执行过程，本文选取 2025 年 6 月 1 日作为代表日，将十分钟结算结果按小时汇总，结果见附录 H。实际需求低于计划时，未提取电量仍需计费；实际需求超过可用电量时则通过紧急购电补足。该日计划购电量为 68.9MWh，紧急购电量为 8.4MWh，其中 11 时的缺口最为显著。

7.6.2 指定日期储能调度结果

四个指定日期的分时段储能充放电电量见附录 H。储能主要在凌晨和光伏富余时段充电，并在 16:00 至 20:00 集中放电。6 月 21 日的充放电规模最小，12 月 21 日最大，体现了不同季节供需条件下调度策略的差异。同一四小时区间内出现充电和放电，是由不同十分钟时段的操作汇总所致，并非同时充放电。

7.6.3 报告期费用与供需偏差分析

2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共完成 334 天滚动调度。报告期计划购电量为 22707.619MWh，计划购电费用为 13885012.62 元。实际运行中产生紧急购电 217.628MWh，对应费用为 823950.87 元。最终总购电费用为 14708963.49 元，其中紧急购电费用占 5.602%。

计划购电中实际提取 21172.617MWh，其余 1535.002MWh 未被提取，但仍按照全天计划计费。报告期储能充电量和放电电量分别为 7066.246MWh 和 5723.660MWh，二者比例与 81% 的往返效率一致。

为观察供电不足和光伏过剩的季节分布，将紧急购电量与弃光量按月汇总，结果如图 7 所示。

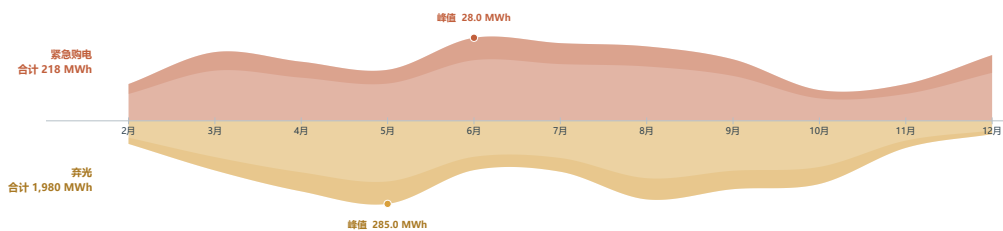


图 7 报告期紧急购电量与弃光量的月度分布

紧急购电量在 6 月达到最高值 28.0 MWh，7 月和 8 月也处于较高水平，说明夏季实际净负荷偏离日前计划的情况更为突出。弃光量在 5 月达到最高值 285.0 MWh，并在 4 月、8 月和 9 月保持较高水平，表明光伏富余具有明显的季节性。图中数值表示月累计电量，颜色深浅仅用于比较同一指标在不同月份的相对大小。

报告期累计弃光量为 1979.773 MWh。此外，固定日前放电计划在 275 个调度日产生 128.696 MWh 的供给过剩弃电。未提取计划电量、弃光量和供给过剩弃电分别反映计划过量、光伏过剩和固定放电过剩，三者不能合并统计。

7.7 模型检验

本文对预测因果性、约束满足情况和结果文件进行独立检验。预测与场景生成均未使用决策时刻之后的信息，电量平衡和储能状态转移的最大残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 9.09×10^{-13} kWh，各项运行边界均得到满足。费用复算结果与程序输出一致，表明模型求解与结果导出具有可靠性。完整检验过程及模型局限见附录 B。

八、问题三多时点光伏预报驱动的滚动购电优化

8.1 建模思路与数据衔接

问题三要求在零点制定全天购电计划，并判断 6 点、12 点和 18 点发布的新光伏预报是否值得用于调整。本文沿用问题二已经生成的日前因果负荷点预测，光伏预测采用附件 3 在相应发布时刻提供的未来整点预报。在统一的实际负荷、实际光伏、分时电价和结算规则下，比较不同预报更新时点的全年实际费用。

购电决策按 10 分钟时段执行，光伏预报则为整点尺度，二者不能直接相加。本文在相邻整点预报间作线性插值，并将功率换算为每时段电量。零点发布时以零光伏功率为起点，其余发布时刻以发布前最后一个已知 10 分钟光伏实测值为锚点。该方法在正式回测前预先确定。在 2025 年 1 月 30 个历史日的零点预报中，线性插值的 WAPE 为 8.16%，阶梯保持为 16.22%。

正式回测覆盖 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天。图 8 给出事后诊断结果。线性插值在四个发布时刻的平均绝对误差均低于阶梯保持。18 点的绝对误差仅为每时段 1.67 千瓦时，但 WAPE 为 51.45%。原因是此时剩余光伏电量很小，相对误差容易被较小分母放大。因此是否使用 18 点预报不能只看预测误差，还须看其能否降低真实结算费用。

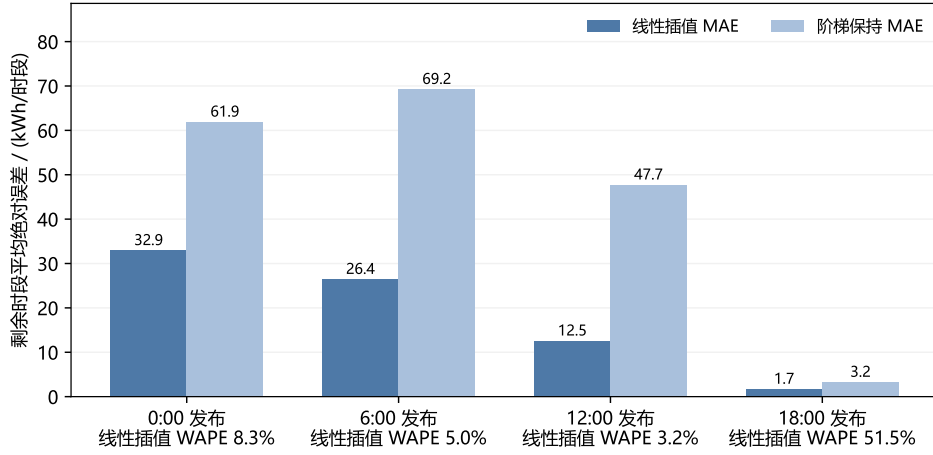


图 8 光伏预报转换到 10 分钟尺度的误差对照

单一光伏预测无法反映预测误差给紧急购电带来的风险。每次求解均从当前日之前 30 个已完成日中抽取 30 个历史日，将同一日期的负荷残差和该发布时刻的光伏残差成对加入当前点预测，从而保留二者的共同波动和日内连续结构。若第 i 日的场景来自历史第 j_ω 日，则负荷和光伏场景生成如下

$$L_{i,t}^\omega = \left[\hat{L}_{i,t} + L_{j_\omega,t} - \hat{L}_{j_\omega,t} \right]_+, \quad G_{i,t}^\omega = \left[\hat{G}_{i,t}^{(k)} + G_{j_\omega,t} - \hat{G}_{j_\omega,t}^{(k)} \right]_+, \quad j_\omega < i. \quad (26)$$

每个被抽取日期都早于当前日，当前日的真实负荷和真实光伏仅在该时段执行后用于核算，因此场景构造不使用未来信息。

8.2 滚动随机线性规划模型

问题一和问题二中的电价 π_t 、负荷 L_t 、光伏 G_t 、充电量 c_t 、放电量 r_t 和储电量 s_t 仍沿用原含义。零点计划购电量记为 x_t^0 ，时段执行前最终生效的购电量记为 $\tilde{x}_t$ 。实际提取购电量 y_t^ω 、紧急购电量 e_t^ω 、光伏利用量 g_t^ω 和弃光量 w_t^ω 沿用问题二含义。以 h_t^ω 表示储能放电超过即时需求时的余电处置量，避免与问题一储能边际价值混用。购电计划、储能充放电和储电量轨迹在每次窗口内对所有场景共享，实际提取量和缺口处理量可以随场景变化。

8.2.1 购电调整结算与风险目标

题目对调低计划的差额按半价结算，对调高计划的差额按 1.5 倍电价结算。本文对最终生效购电量相对零点计划进行一次净结算，同一时段不重复收取调整费用。正电价下，时段市场费用是两条仿射函数的较大值

$$F_t(\tilde{x}_t, x_t^0) = \max \left\{ \frac{\pi_t}{2}(\tilde{x}_t + x_t^0), \frac{3\pi_t}{2}\tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2}x_t^0 \right\}. \quad (27)$$

引入市场费用变量 z_t ，并用下式线性化

$$z_t \geq \frac{\pi_t}{2}(\tilde{x}_t + x_t^0), \quad z_t \geq \frac{3\pi_t}{2}\tilde{x}_t - \frac{\pi_t}{2}x_t^0. \quad (28)$$

由于目标最小化费用，最优解中的 z_t 自动取两条下界的较大值，因此不需要引入调高、调低或充放电状态的二进制变量。实际提取量可低于已生效计划量，但未提取不代表原计划对应的结算费用消失。

设发布时刻 k 之后、当日尚未执行的时段集合为 $\mathcal{A}_k$ 。场景 ω 下的未来费用为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (z_t + 5\pi_t e_t^\omega). \quad (29)$$

在期望费用之外，采用 CVaR 约束高费用尾部场景。风险置信水平 $\alpha = 0.9$ ，风险权重 $\beta = 0.2$ ，30 个场景等权。储能软终端罚系数 $\kappa_3 = 0.531667$ 元每千瓦时，取问题一储能边际价值的中位数。吞吐系数 $\gamma_3 = 10^{-4}$ 元每千瓦时，用于抑制无意义的同时充放电。单窗口目标为

$$\begin{aligned} \min J_k = & (1 - \beta) \sum_{\omega} p_{\omega} C_k^\omega + \beta \left(\zeta_k + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{\omega} p_{\omega} q_{k\omega} \right) \\ & + \kappa_3 (\xi_k^+ + \xi_k^-) + \gamma_3 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (c_t + r_t), \end{aligned} \quad (30)$$

其中 ζ_k 和 $q_{k\omega}$ 为 CVaR 线性化变量，满足

$$q_{k\omega} \geq C_k^\omega - \zeta_k, \quad q_{k\omega} \geq 0. \quad (31)$$

软终端和吞吐罚项只进入求解目标，不计入对外报告的真实购电费用。

8.2.2 电量平衡与滚动约束

对每个场景和每个未执行时段，实际提取购电、紧急购电、光伏利用和储能放电共同满足负荷与充电需求。若放电超过即时需求，则以余电处置量保持平衡。可用光伏在利用量和弃光量间分配，实际提取购电量不得超过生效计划

$$y_t^\omega + e_t^\omega + g_t^\omega + r_t = L_t^\omega + c_t + h_t^\omega, \quad g_t^\omega + w_t^\omega = G_t^\omega, \quad 0 \leq y_t^\omega \leq \tilde{x}_t. \quad (32)$$

储电量按问题一的状态方程递推

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - r_t / \eta_r, \quad 1200 \leq s_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, r_t \leq 833.33. \quad (33)$$

每次更新只规划至当日 24 点，并非从发布时刻再向后规划 24 小时。普通日以当日真实期初储电量为软终端参考，年末最后一天令终端储电量严格回到 6000 千瓦时

$$s_T - s_{i,0} = \xi_k^+ - \xi_k^-, \quad \xi_k^+, \xi_k^- \geq 0. \quad (34)$$

零点先求解全天计划。到 6 点、12 点或 18 点时，若策略包含该时点，则仅利用当时已发布的预报和真实储电量重解剩余时段。此前已经执行的购电和充放电动作固定，不能追溯修改。模型使用 HiGHS 求解稀疏线性规划，比较 S_0 、 S_6 、 S_{12} 、 S_{18} 、 $S_{6,12}$ 和 S_{all} 六种策略。它们唯一的差别是可用预报时刻。

8.3 全年结果与预报更新价值

表 6 列出 334 天实际回测的结算费用。其中市场费用包含零点计划及调整后的净结算费用，紧急费用单列，总费用为二者之和。

策略	市场费用/万元	紧急费用/万元	总费用/万元	紧急购电量/万千瓦时
S_0	1405.53	80.61	1486.14	21.40
S_6	1406.48	62.13	1468.61	16.36
S_{12}	1398.02	67.55	1465.57	17.86
S_{18}	1408.19	79.40	1487.59	21.18
$S_{6,12}$	1393.54	58.23	1451.77	15.43
S_{all}	1393.82	57.94	1451.76	15.42

表 6 六种预报更新策略的全年实际结算费用

全时点更新的 S_{all} 全年总费用为 1451.76 万元，相比仅使用零点预报的 S_0 节省 34.37 万元，降幅为 2.31%。紧急购电量从 214020.65 千瓦时降至 154171.38 千瓦时，下降 27.96%。收益主要来自减少高价紧急购电，而不是简单压低零点计划。

预报更新的价值不随发布时间单调增加。只增加 18 点更新的 S_{18} 市场费用比 S_0 增加约 2.66 万元，紧急费用仅减少约 1.21 万元，最终多支出约 1.45 万元。相比之下， S_{all} 相对 $S_{6,12}$ 仅节省 56.68 元。故在当前价格、预测和结算条件下，应优先使用 6 点和 12 点预报进行滚动调整，18 点预报不宜作为常规更新动作。

指定日期的结果也支持这一结论。 S_{all} 相对 S_0 在 3 月 20 日节省 1779.83 元，在 6 月 21 日节省 121.55 元，在 9 月 23 日节省 1658.10 元，在 12 月 21 日则多支出 466.05 元。全年策略有效不意味着每一天均获益，个别日期仍可能因预报误差和重解决策受损。

为检验结算口径的影响，以原计划购电费全额支付、调低部分另付半价违约金的更严格口径重新求解。 S_{all} 相对 S_0 仍节省 12.23 万元，方向与主口径一致。六种策略均覆盖 334 天和 48096 个实际时段，独立复核的最大电量平衡残差为 1.86×10^{-9} 千瓦时，未发现储电量越界、同时充放电或已执行时段被改写。因此，建议将 6 点和 12 点预报纳入滚动调整机制，18 点预报仅在获得显著更高质量信息或规则发生变化时再重新评估。

九、问题四：模型建立与求解

9.1 建模思路与变量定义

【填写问题四的建模思路、决策变量、参数及指标。】

9.2 模型建立

【填写问题四的内容。】

9.3 求解方法

【填写问题四的内容。】

9.4 结果与分析

【填写问题四的内容。】

9.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题四的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

十、模型评价

10.1 模型的优点

(1) 【填写优点，并说明由什么结果或设计支持。】

(2) 【填写优点，并说明实际意义。】

10.2 模型的缺点

【填写具体局限、误差来源和对结论的影响。】

10.3 模型的改进

【说明可行的改进方式，以及推广时需要满足的条件。】

十一、结论

【按问题总结主要结论和定量结果，不引入未论证的新内容。】

参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] 尹诗钰. 某智能小区微电网控制系统的设计与研究 [J]. 电气时代, 2020(10).
- [3] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [4] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.

附录 A 问题一储能效率口径对照分析

1.1 对照方案

题目给出储能充放电效率为 90%，但未分别说明充电效率、放电效率与往返效率。为考察不同解释对问题一结果的影响，设置以下两种方案。

主模型将充电效率与放电效率均取为 0.9，对应往返效率为

$$\eta_{\text{round}} = \eta_c \eta_r = 0.9 \times 0.9 = 0.81. \quad (35)$$

对照方案将题目中的 90% 解释为整体往返效率，并假设充放电效率相同，因此取

$$\eta_c = \eta_r = \sqrt{0.9} \approx 0.9487, \quad \eta_{\text{round}} = 0.9. \quad (36)$$

两种方案使用相同的电价、负荷和光伏预测数据，储能容量、充放电功率及日初日末储电量条件均保持不变，仅调整状态转移方程中的效率参数。分别求解完整的两阶段优化模型，比较最终购电费用及充放电总量。

1.2 计算结果与解释

主模型的全天购电费用为 35126.95 元，对照方案为 33801.50 元，如图 9 所示。往返效率由 81% 提高至 90% 后，购电费用减少 1325.45 元，相对主模型下降约 3.77%。



图 9 两种储能效率口径下的全天购电费用

相应地，全天购电量由 59482.70 kWh 降至 57526.24 kWh，充电量由 20740.66 kWh 降至 19842.71 kWh，放电量由 16799.94 kWh 增至 17858.44 kWh。这说明效率提高后，储能能够以更少的充电量提供更多可用电量，从而减少补偿损耗所需的外网购电。

由于两种方案均要求日初和日末储电量相同，全天储能损耗可由充放电总量之差计算

$$E_{\text{loss}} = E_{\text{ch}} - E_{\text{dis}} = (1 - \eta_{\text{round}}) E_{\text{ch}}. \quad (37)$$

主模型和对照方案的储能损耗分别约为 3940.73 kWh 和 1984.27 kWh。效率提高减少了电量转移过程中的损耗，为购电量和购电费用的下降提供了解释。

两种方案的储电量均满足 1200 kWh 至 10800 kWh 的运行范围，日初和日末储电量均为 6000 kWh。电量平衡和储能状态转移的最大绝对残差均小于 10^{-12} kWh，说明两组结果均满足相应模型约束。

1.3 对主结论的影响

无储能基准购电费用为 48052.05 元。相较于该基准，主模型与对照方案的费用降幅分别为 26.90% 和 29.66%。因此，效率口径会影响购电费用和充放电安排的具体数值，但两种解释下均能通过储能调度降低购电费用，未改变问题一关于储能经济性的主要结论。

本对照仅考察上述两种效率解释，不据此推断其他效率范围内的敏感程度。正文及正式结果文件仍采用充电效率和放电效率均为 0.9 的主模型结果。

附录 B 问题二模型检验与局限性分析

2.1 因果性检验

在预测和场景生成过程中，决策日 d 仅使用不晚于 $d - 1$ 日的历史数据，场景残差也全部来自决策日之前已经结束的日期。1 月预热期和验证期用于模型训练与参数选择，2 月 1 日之后的正式报告期数据不参与参数标定，因此不存在未来信息泄漏。

官方结果模板与模型内部的自然日时段排列存在一列错位。结果导出时仅根据已确定的时间映射调整计划购电量的填写位置，该操作不影响预测、场景生成和模型求解。2025 年 12 月 31 日末列对应 2026 年 1 月 1 日的首个时段，由于超出附件数据范围，因此保持为空。

2.2 约束与结果复算

将最终调度结果代回模型后，电量平衡约束的最大绝对残差为 2.27×10^{-13} kWh，储能状态转移约束的最大绝对残差为 9.09×10^{-13} kWh，相邻调度日的储电量衔接误差为零。储电量边界、充放电功率、变量非负性和计划电提取上限均未出现违规。

根据逐时段购电结果重新计算计划购电费用与紧急购电费用，所得结果与程序输出完全一致。模型结果与官方 result2.xlsx 的最大汇总差异为 6.05×10^{-8} ，说明模型求解、费用统计和结果导出之间保持一致。

为进一步检验储能的日内运行状态，统计 334 个正式调度日各时刻的储电量分布，结果如图 10 所示。

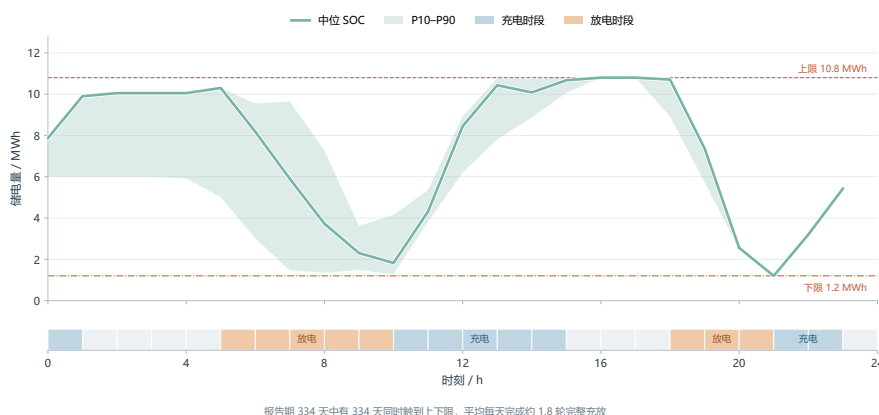


图 10 报告期储电量分布及主要充放电时段

图中实线表示各时刻储电量的中位数，阴影区域表示 10% 至 90% 分位区间。储能主要在凌晨和中午充电，并在早间和晚间集中放电。各时刻储电量均位于 1.2 MWh 至 10.8 MWh

的运行范围内，进一步验证了储能边界约束的有效性。

2.3 场景覆盖检验

在固定随机种子后重新生成场景，所得数据与原场景的最大差异为 4.55×10^{-13} ，说明场景生成过程可以稳定复算。

报告期内，实际净负荷落入场景 5% 至 95% 分位区间的比例为 82.14%，低于 90% 的名义覆盖水平。该结果表明，当前场景能够覆盖大部分净负荷波动，但对部分极端预测误差的刻画仍然不足。

在 $M = 30$ 的有放回抽样下，每日平均包含 19.22 个不同的历史残差块。当置信水平为 $\alpha = 0.90$ 时，CVaR 主要由约 3 个尾部场景决定，因此风险估计容易受到少量极端残差的影响。报告期内共有 51 个调度日的实际费用高于模型当日 CVaR，占全部调度日的 15.27%。该比例仅用于评价场景的样本外保守性，并非对 CVaR 约束的违规检验。

2.4 模型局限性

本模型在每日 0:00 确定全天计划购电和储能充放电量，真实数据到达后不再调整储能计划。这一处理符合题目的日前决策要求，但在预测偏差较大时可能产生紧急购电或供给过剩弃电。

此外，30 日滚动残差库对极端天气和长期季节变化的覆盖能力有限。后续可在严格保持因果性的前提下扩大历史残差窗口，增加极端残差的抽样权重，或引入日内滚动修正机制，以提高场景覆盖能力并减少供需偏差造成的额外成本。

附录 C 问题一第二阶段模型与标准线性规划形式

3.1 第二阶段优化模型

第一阶段以购电费用最小为目标，其最优解可能不唯一，部分方案存在不必要的充放电循环。第二阶段保留第一阶段的全部约束，以储能总吞吐量为目标

$$\min \sum_{t=1}^T (c_t + r_t), \quad (38)$$

并要求购电费用不超过第一阶段最优值加容差

$$\sum_{t=1}^T \pi_t x_t \leq C_1^* + \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-4} \text{ 元}. \quad (39)$$

由此得到购电费用最优且充放电过程更简洁的调度方案。

3.2 标准线性规划形式

按照购电量、充电量、放电量、弃光量和储电量的顺序排列决策变量

$$\mathbf{z} = (x_1, \dots, x_T, c_1, \dots, c_T, r_1, \dots, r_T, w_1, \dots, w_T, s_1, \dots, s_T)^T, \quad (40)$$

由于 $T = 144$ ，模型共包含 720 个连续决策变量。

将附件 1 中的电价、负荷电量和光伏预测发电量代入模型，整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}_1^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u}, \end{aligned} \quad (41)$$

其中目标向量 $\mathbf{f}_1$ 的前 144 个元素为各时段电价，其余元素为零； $\mathbf{A}_{\text{eq}}$ 由 144 条电量平衡约束、144 条储能状态转移约束和 1 条末端储电量约束构成，共 289 行；右端向量 $\mathbf{b}_{\text{eq}}$ 由净负荷电量 $L_t - G_t$ 和初末储电量条件确定；各变量的运行范围通过上下界 $\mathbf{l}, \mathbf{u}$ 设置。

储能状态以 $s_0 = 6000 \text{ kWh}$ 为起点，通过相邻时段的状态转移连接全天调度，并以 $s_T = 6000 \text{ kWh}$ 作为终端条件。两个阶段均整理为标准线性规划形式后调用 HiGHS 求解。

附录 D 问题二预测特征与参数标定细节

4.1 预测特征与评价指标

负荷预测引入时段、星期、历史滞后及滚动统计特征，光伏预测引入时段、季节及历史出力特征。候选模型以加权绝对百分比误差（WAPE）作为选择指标，其定义为

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{t=1}^T |z_t - \hat{z}_t|}{\sum_{t=1}^T |z_t|}. \quad (42)$$

4.2 候选参数集合

预热结束后，在相同的初始储电量、预测数据与结算规则下，对场景数 M 、软终端倍数 λ 与风险权重 β 的组合进行求解：

$$\begin{aligned} M &\in \{10, 20, 30\}, \quad \lambda \in \{0.25, 0.5, 1, 2\}, \quad \kappa_2 = \lambda \kappa_{2,\text{base}}, \\ \beta &\in \{0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.50\}, \end{aligned} \quad (43)$$

其中 λ 为软终端系数相对于基准值的倍数，三类参数共形成 96 组候选方案。

4.3 筛选准则

记参数组合为 $\boldsymbol{\theta} = (M, \beta, \lambda)$ 。在紧急购电费用不高于基准组合 $\boldsymbol{\theta}_0 = (20, 0.25, 1)$ 的条件下，选取评价指标最小的组合

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\theta}^* &= \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} C_{\text{val}}(\boldsymbol{\theta}) + \kappa_{2,\text{base}} \max\{0, s_{\text{beg}} - s_{\text{end}}(\boldsymbol{\theta})\} \\ \text{s.t.} \quad & C_{\text{emg}}(\boldsymbol{\theta}) \leq C_{\text{emg}}(\boldsymbol{\theta}_0), \end{aligned} \quad (44)$$

其中期末储电量补偿项用于排除靠消耗储能取得表面费用优势的方案。

4.4 CVaR 的线性化

为将目标函数中的条件风险价值写成线性形式，引入非负超额费用变量 q_m ，并设置

$$q_m \geq C_m - \zeta, \quad q_m \geq 0, \quad (45)$$

其中 C_m 为场景 m 下的购电费用， ζ 为费用分布的风险阈值。

附录 E 问题一混合整数辅助模型检验

引入二进制变量 b_t^c 和 b_t^r ，分别表示第 t 时段充电通道和放电通道是否启用，并设置如下约束，从模型结构上保证充放电互斥：

$$\begin{aligned} c_t &\leq q_{\max} b_t^c, \\ r_t &\leq q_{\max} b_t^r, \\ b_t^c + b_t^r &\leq 1, \quad b_t^c, b_t^r \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (46)$$

辅助模型保留原有电量平衡、储能状态转移、运行边界和日循环约束，并要求购电费用不超过 $C_1^* + \varepsilon$ 。设 v_t^c 和 v_t^r 为二进制状态变化变量，通过以下线性约束表示相邻状态差的绝对值

$$\begin{aligned} v_t^j &\geq b_t^j - b_{t-1}^j, \\ v_t^j &\geq b_{t-1}^j - b_t^j, \quad j \in \{c, r\}, \quad t = 2, \dots, T. \end{aligned} \quad (47)$$

相应目标函数为

$$\min \sum_{t=2}^T (v_t^c + v_t^r) + 10^{-6} \sum_{t=1}^T (b_t^c + b_t^r), \quad (48)$$

其中第一项减少通道状态变化，第二项以较小权重抑制不必要的通道启用。该辅助模型由 HiGHS 求解，正文给出其费用与通道状态变化次数的对比结果。

附录 F 问题一储电量轨迹与运行边界

全天储电量变化及运行边界如图 11 所示。

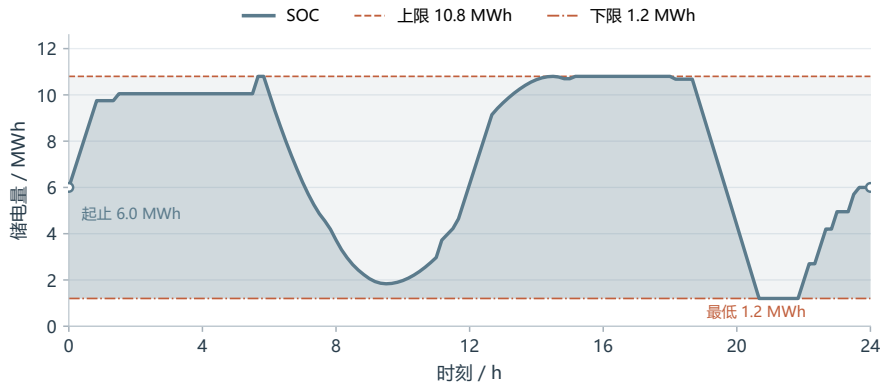


图 11 全天储电量变化及运行边界

储电量呈现明显的阶段性变化，并在部分时段达到设定的运行边界，但整个调度周期内均未发生越界。

附录 G 问题一储能边际价值分布

储能边际价值与电价的逐点对应关系如图 12 所示。

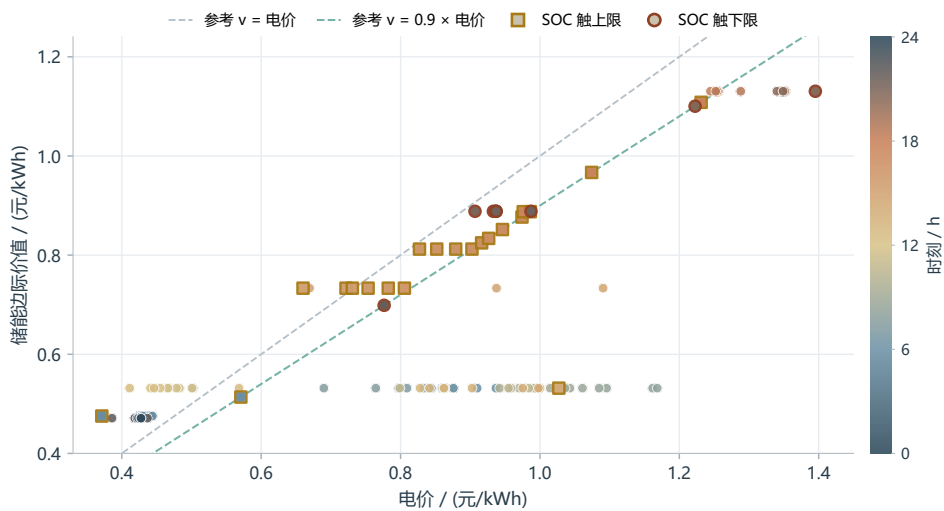


图 12 分时电价与储能边际价值的日内变化

图中散点按时刻着色，并给出 $v = \pi_t$ 与 $v = 0.9\pi_t$ 两条参考线；偏离参考线的点对应储能状态触及上下限、影子价格被截断的时段。

附录 H 问题二典型日期结算与储能调度明细

8.1 代表日计划购电与实际结算

2025 年 6 月 1 日代表日的十分钟结算结果按小时汇总如图 13 所示。

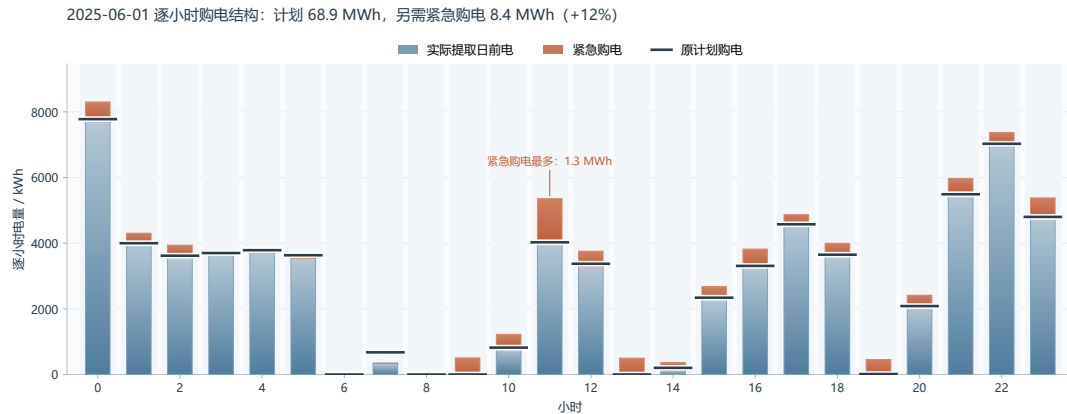


图 13 代表日计划购电与实际结算结果

图中黑色短线、蓝色柱和橙色柱分别表示计划购电量、实际提取量和紧急购电量。

8.2 指定日期分时段储能调度

四个指定日期的分时段储能充放电量见表 7。

表 7 典型日期分时段储能充放电量

时段	2025 年 3 月 20 日	2025 年 6 月 21 日	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 21 日
0:00 至 4:00	4500.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4500.00 / 0.00	4500.00 / 0.00
4:00 至 8:00	833.33 / 5185.11	794.74 / 1973.37	833.33 / 5330.28	1666.67 / 1508.33
8:00 至 12:00	6107.01 / 3454.89	3864.31 / 0.00	6075.86 / 3309.72	5833.33 / 7806.67
12:00 至 16:00	5440.98 / 713.87	3110.54 / 0.00	5430.75 / 680.36	8242.96 / 2761.80
16:00 至 20:00	0.00 / 5699.56	0.00 / 5814.56	0.00 / 5833.33	0.00 / 5683.75
20:00 至 24:00	5333.33 / 2940.44	5333.33 / 2825.44	5333.33 / 2806.67	5333.33 / 2956.25
日合计	22214.65 / 17993.87	13102.92 / 10613.37	22173.27 / 17960.36	25576.29 / 20716.80

注：单位为 kWh，每格依次表示充电量和放电量。四个日期的日初和日末储电量均为 6000 kWh。

附录 I 问题一约束残差与检验明细

电量平衡与储能状态转移约束的逐时段残差定义为

$$\begin{aligned}
 e_t^{\text{bal}} &= x_t^* + G_t - w_t^* + r_t^* - L_t - c_t^*, \\
 e_t^{\text{sto}} &= s_t^* - s_{t-1}^* - \eta_c c_t^* + \frac{r_t^*}{\eta_r},
 \end{aligned} \tag{49}$$

其中 $x_t^*, w_t^*, c_t^*, r_t^*, s_t^*$ 为最终调度方案。144 个时段的最大绝对残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 8.31×10^{-13} kWh。

荷电状态按储电量占额定容量的比例定义

$$\text{SOC}_t = \frac{s_t^*}{12000} \times 100\%, \tag{50}$$

全天储电量的最小值与最大值分别为 1200 kWh 与 10800 kWh，对应 SOC 为 10% 与 90%；日初与日末储电量均为 6000 kWh，对应 SOC 均为 50%。

单时段最大充电量与放电量分别为 833.3333 kWh 与 715.6530 kWh，购电量与弃光量均满足相应运行边界。第二阶段购电费用较第一阶段最优值增加约 10^{-4} 元，未超过设定容差。

附录 J 问题二符号说明

符号	含义
t, m	时段编号与场景编号
π_t	第 t 时段的外网购电价格
L_t, G_t	第 t 时段的实际负荷电量与实际光伏发电量
$\hat{L}_t, \hat{G}_t$	第 t 时段的负荷与光伏点预测值
L_t^m, G_t^m	场景 m 下第 t 时段的负荷与光伏发电量
x_t	第 t 时段的计划购电量
c_t	第 t 时段由交流母线送入储能的充电量
r_t	第 t 时段由储能释放到交流母线的放电量
s_t	第 t 时段结束时的储电量
y_t^m	场景 m 下第 t 时段实际使用的计划购电量
e_t^m	场景 m 下第 t 时段的紧急购电量
g_t^m	场景 m 下第 t 时段的实际光伏利用量
u_t^m	场景 m 下第 t 时段未使用的计划购电量
w_t^m	场景 m 下第 t 时段的弃光量
v_t^m	场景 m 下第 t 时段的供给过剩弃电量
C_m	场景 m 下的总购电费用
ζ, q_m	CVaR 中的风险阈值与超额费用变量
α, β	CVaR 置信水平与风险权重
ξ^+, ξ^-	日末储电量相对期初的正负偏差
κ_2	软终端偏差惩罚系数

表 8 问题二符号说明